Gesamttest

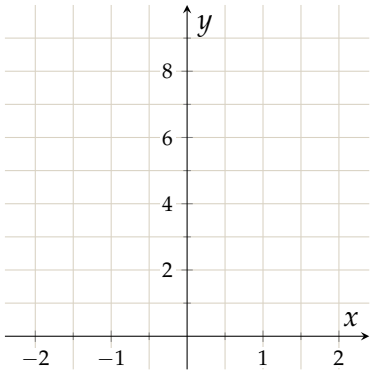
Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** kein Taschenrechner — alle vier Kompetenzen des Teilgebiets 3.4 tragen im Lehrplan den Vermerk «auch ohne Hilfsmittel». Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Exponentialfunktion, Wachstum und Zerfall — Kapitel 1 und 2 · 13 Punkte

G1 Zwei Kurven skizzieren — 3 P

Skizziere $y = 3^x$ und $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ für $-2 \le x \le 2$ in das Koordinatensystem. Gib den gemeinsamen Punkt, die Asymptote und die Wertemenge an.



G2 Die Basis bestimmen — 3 P

Bestimme die Basis a der Exponentialfunktion $y = a^x$, deren Graph durch den Punkt geht:

(a) $P(-3 \mid 8)$

(b) $Q\left(\frac{3}{2} \mid 27\right)$

G3 Eine Population wächst

4 P

Eine Tierpopulation wird jedes Jahr gezählt (t in Jahren):

t	0	1	2
$N(t)$	500	600	720

(a) Zeig, dass das Wachstum exponentiell und nicht linear ist, und stell das Modell $N(t)$ auf.

(b) Berechne $N(3)$.

(c) Um wie viel Prozent wächst die Population pro Jahr?

G4 Ein Medikament wird abgebaut

3 P

Von einem Medikament sind 240 mg im Blut; die Halbwertszeit beträgt 6 Stunden.

(a) Stell das Modell $m(t)$ auf (t in Stunden) und berechne $m(18)$.

(b) Nach wie vielen Stunden sind noch 15 mg übrig?

G5 Basiswechsel 3 P

(a) Schreib 25^x in der Form 5^{bx}.

(b) Schreib $\left(\frac{1}{9}\right)^x$ in der Form 3^{bx}.

(c) Schreib 7^x in der Form e^{bx}.

G6 Wasser wird erwärmt 3 P

Die Temperatur (in °C) von Wasser in einem Wasserkocher folgt dem Modell $f(t) = 90 - 70\,e^{-kt}$ (t in Minuten, $k > 0$).

(a) Gib Starttemperatur und Sättigungswert an.

(b) Steigt oder fällt die Kurve? Wie heisst ihre waagrechte Asymptote?

(c) Der Abstand zum Sättigungswert halbiert sich alle 5 Minuten. Welche Temperatur hat das Wasser nach 10 Minuten?

G7 Die Umkehrfunktion

4 P

Gegeben ist $f(x) = 2^x - 3$.

(a) Bestimme die Umkehrfunktion f^{-1} mit Rechenweg.

(b) Gib Definitionsmenge und Asymptote von f^{-1} an.

(c) Berechne die Nullstelle von f^{-1}.

G8 Die Logarithmuskurve durch Spiegeln

2 P

Abgebildet sind $y = 2^x$ und die Gerade $y = x$ (gestrichelt). Zeichne den Graphen von $y = \log_2 x$ ein, indem du die Kurve an $y = x$ spiegelst. Markiere die Nullstelle und den Punkt mit $x = 4$ und gib beide als Koordinaten an.

